

课程介绍

微积分I

教师：杨艳 Email: yanyang@tju.edu.cn

课程QQ群：1104526493

课程介绍

课时：96(微积分I)+80(微积分II)学时。

内容：

- ① 分析学基础：函数、极限、连续；
- ② 微积分学：一元函数(I)、多元函数(II)；
- ③ 常微分方程(I)；
- ④ 解析几何(I)；
- ⑤ 无穷级数(II)。

课程介绍

考核:

- ① 一次阶段考试，一次期中考试，一次期末考试；
- ② 成绩构成=阶段考试 $\times 20\%$ +期中考试 $\times 20\%$ +期末考试 $\times 50\%$ +平时成绩 $\times 10\%$ ；
(作业提交：学生关注微信公众号“数你最灵”，全部操作均在手机端完成。学生端完整使用手册见公众号内)
- ③ 考试时间(计划、非确定)；11月6日、12月11日、考试周。

课程介绍

教材和参考书:

- ① 《高等数学》(上册、下册)(已有);
- ② 《高等数学学习辅导》(已有);
- ③ 《微积分》第一章至第三章讲义
(郭飞老师编写, 已发到QQ群)
- ④ 《天津大学高等数学考试真题解析》(2018-2022学年)
(选购, 以班级为单位购买, 联系人: 李老师13642004003,
定价: 35元, 8折购书);
- ⑤ 《微积分学导论》(第二版上册)
中国科学技术大学数学科学院编著(无需购买, 可在图书馆
电子教参查看)。

课程介绍

参考书《微积分学导论》的资源来源:

1. 请同学们关注“天津大学图书馆”微信公众号;
2. 查看“电子教材教参”, 搜索**书名**“微积分学导论”, 即可查看。



第一节 映射与函数

- 实数
- 集合与不等式
- 映射与函数

法国数学家柯西（Cauchy, 1789 - 1857）认为：微积分中的一切概念，如极限、连续、微分和积分，都是建立在数的概念之上的，所以我们从数的扩充讲起.

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

其中 $\mathbb{N}$ 表示自然数集、 $\mathbb{Z}$ 表示整数集、 $\mathbb{Q}$ 表示有理数集、 $\mathbb{R}$ 表示实数集。

另外，用 $\exists$ 表示存在， $\forall$ 表示任意的， $\mathbb{N}^*$ 或 $\mathbb{N}^+$ 表示正整数集。

实数—数的扩充

自然数集

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\},$$

若一个集合中任意两个元素进行某种运算后，所得结果仍属于该集合，则称该集合对此运算**封闭**。

显然， $\forall m, n \in \mathbb{N}$ ，有：

$$m + n \in \mathbb{N}, \quad m \cdot n \in \mathbb{N},$$

即 $\mathbb{N}$ 对加法和乘法是封闭的，但对减法和除法不封闭。

实数—数的扩充

引入负数将数系扩充为整数集 $\mathbb{Z}$,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\},$$

则 $\mathbb{Z}$ 对加、减、乘法均封闭, 但对除法仍不封闭.

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

实数—数的扩充

有理数集 $\mathbb{Q}$ 是由全体有限小数和全体无限循环小数构成的集合。事实上，可等价定义为：

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

此时， $\mathbb{Q}$ 对加、减、乘、除（除数不为零）四则运算均封闭。

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

分析有理数集的性质。

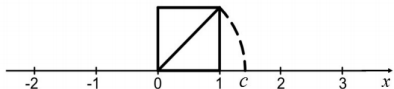
取一条水平直线，在其上选定一点作为原点 O ，再在 O 右侧取一点 M ，以线段 OM 的长度为单位长度，**建立坐标轴**。

- **整数点**： $\mathbb{Z}$ 中元素对应的点；它们之间的最小距离为1，我们称 $\mathbb{Z}$ 具有**离散性**。
- **有理点**： $\mathbb{Q}$ 中元素对应的点；在坐标轴的任意一段长度大于0 的线段上总存在无穷多的有理点，我们称 $\mathbb{Q}$ 具有**稠密性**，即

$$\forall a, b \in \mathbb{Q}, \quad a < b \Rightarrow \exists c \in \mathbb{Q}, \quad a < c < b.$$

- 但有理点并不能填满整个坐标轴，仍有很多“缝隙”。

例如，边长为1的正方形，其对角线长度记为 c ，则 $c \notin \mathbb{Q}$ 。



证明：（反证法）若 $c \in \mathbb{Q}$ ，故可设 $c = \frac{p}{q}$ ，其中 $p \in \mathbb{N}^+, q \in \mathbb{N}^+, p, q$ 互质，由题 $c^2 = 2$ ，则

$$\frac{p^2}{q^2} = 2 \Rightarrow p^2 = 2q^2,$$

可知 p^2 为偶数，故 p 为偶数。设 $p = 2k$ ，($k \in \mathbb{N}^+$)，则：

$$(2k)^2 = 2q^2 \Rightarrow 4k^2 = 2q^2 \Rightarrow 2k^2 = q^2$$

于是 q^2 也为偶数，故 q 为偶数。这与 p, q 互质矛盾。因此， $c \notin \mathbb{Q}$ 。

实数—数的扩充

把无限不循环小数（称为**无理数**）纳入数系。

实数集 $\mathbb{R}$ 定义为全体有理数和全体无理数构成的集合， $\mathbb{R}$ 对加、减、乘、除（除数不为0）四则运算均封闭，且对开方运算也封闭。

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

实数—数的扩充

有理点在坐标轴上留下的“空隙”被无理数所对应的点（称为无理点）完全填满，即实数铺满整条坐标轴。

每个实数与坐标轴上的每个点一一对应。这一性质称为实数系的连续性。

表示全体实数的坐标轴又称为数轴。

约定：此后凡提及“数集”而未加说明者，均指实数集 $\mathbb{R}$ 或其子集。

实数—实数集的连续性

定义1.1.1 (数集的上界与下界) 设 A 为实数集 $\mathbb{R}$ 的非空子集。

- 若存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $x \in A$ 都有 $x \leq \alpha$, 则称 α 为集合 A 的一个**上界**, 也称集合 A 有上界。
- 若存在 $\beta \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $x \in A$ 都有 $x \geq \beta$, 则称 β 为集合 A 的一个**下界**, 也称集合 A 有下界。
- 当集合 A 既有上界又有下界时, 称 A 为**有界集**。

$$A \text{ 为有界集} \iff \exists M > 0, \forall x \in A, |x| \leq M.$$

例 $A = \{x \in \mathbb{Q} | x \leq 0\}$ 有上界0, 1, 2....

实数—实数集的连续性

定义1.1.2 (无界集) 设 A 为非空集合。

- 若对任意 $M \in \mathbb{R}$, 总存在 $x \in A$ 使得 $x > M$, 则称 A 上方无界或**无上界**;
- 若对任意 $m \in \mathbb{R}$, 总存在 $x \in A$ 使得 $x < m$, 则称 A 下方无界或**无下界**;
- 若 A 无上界或无下界, 则统称 A 为**无界集**。

例 自然数集 $\mathbb{N}$ 有下界 (如0), 但无上界;

整数集 $\mathbb{Z}$ 既无上界也无下界。

实数—实数集的连续性

定义1.1.3 (上确界与下确界) 设 A 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集。若存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 满足:

- ① α 是 A 的一个上界, 即对任意 $x \in A$ 有 $x \leq \alpha$;
- ② α 是 A 的所有上界中的最小值, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in A$ 使得 $x_0 > \alpha - \varepsilon$,

则称 α 为集合 A 的**上确界**, 记作

$$\alpha = \sup A.$$

实数—实数集的连续性

类似的，设 A 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集。若存在 $\beta \in \mathbb{R}$ 满足：

- ① β 是 A 的一个下界，即对任意 $x \in A$ 有 $x \geq \beta$ ；
- ② β 是 A 的**所有下界中的最大值**，即对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $x_0 \in A$ 使得 $x_0 < \beta + \varepsilon$ ，

则称 β 为集合 A 的**下确界**，记作

$$\beta = \inf A.$$

例 (1) 闭区间 $[0, 1]$ 的上下确界分别是1, 0。

(2) 开区间 $(0, 1)$ 的上下确界分别是1, 0。

实数—实数集的连续性

定理1.1.1 (确界原理-实数系的连续性定理) 任何非空且有上界的实数集必存在上确界；任何非空且有下界的实数集必存在下确界。

定理1.1.2 非空集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 的**上确界 (若存在) 是唯一的**；**下确界 (若存在) 也是唯一的**。

例 (1) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$, $\inf A = 0$, $\sup A = \sqrt{2}$ 。

(2) $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 内有上界，但没有上确界。

(3) 正整数集有 $\inf \mathbb{N}^+ = 1$ ，没有上确界。

集合与不等式

若集合 A 的元素个数为某个确定的非负整数 n , 则称 A 为有限集;
否则, 集合 A 称为无限集。

例 $\{a, b, c, d\}$ 是有限集; $\{x \in \mathbb{R} \mid -3x + 2 = 0\}$ 是有限集;
 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 都是无限集。

集合与不等式

定义1.2.1 (可列集) 如果一个无限集 A 的全部元素可以按某种确定的规则排成一个无穷序列, 或者说, 这个集合 A 可以表示为

$$A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\},$$

既不重复也不遗漏, 则称集合 A 为可列集 (或可数无限集)。

并非所有无限集都可列, 如, 实数集 $\mathbb{R}$ 是不可列的。

集合与不等式

例题1.2.1 证明：整数集 $\mathbb{Z}$ 是可列集。

证明：将 $\mathbb{Z}$ 中所有元素按照下述规则排列：

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots, n, -n, \dots,$$

显然每个整数恰好出现一次，故 $\mathbb{Z}$ 是可列集。

集合与不等式

设 A_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 都是可列集, 称

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, x \in A_n\}$$

是可列个可列集之并。

集合与不等式

定理1.2.1 有限个可列集之并是可列集，可列个可列集之并集仍是可列集。

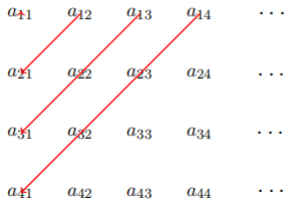
证明：（只证明后半句。）设 A_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 都是可列集，
记 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

把每个 A_n 写成序列形式： $A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \dots\}$. 将所有元素排成无限矩阵：

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

按“对角线法则”从左上方开始，沿着箭头所示次序（右上→左下）依次排列：

$a_{11}; a_{12}, a_{21}; a_{13}, a_{22}, a_{31}; a_{14}, a_{23}, a_{32}, a_{41}; \dots$



若遇到重复元素，则跳过不写. 这样得到的无穷序列既无重复又无遗漏，故 A 是可列集.

集合与不等式

定理1.2.2 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可列集。

证明 由于 $(-\infty, +\infty) = \bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} (n, n+1]$, 由定理1.2.1可知, 只需证明 $(0, 1]$ 中的有理数是可列集。由于 $(0, 1]$ 中的任一有理数可唯一写成最简分数 $\frac{p}{q}$, 其中 $p \in \mathbb{N}^+$, $q \in \mathbb{N}^+$, $p \leq q$, 且 p, q 互质。按照下述方法排列 $(0, 1]$ 中的所有有理数:

- 当 $q = 1$ 时, 只有 $x_{11} = 1$;
- 当 $q = 2$ 时, 只有 $x_{21} = \frac{1}{2}$;

- 当 $q = 3$ 时, 有 $x_{31} = \frac{1}{3}, x_{32} = \frac{2}{3}$;
- 当 $q = 4$ 时, 有 $x_{41} = \frac{1}{4}, x_{42} = \frac{3}{4}$;
- 当 $q = 5$ 时, 有 $x_{51} = \frac{1}{5}, x_{52} = \frac{2}{5}, x_{53} = \frac{3}{5}, x_{54} = \frac{4}{5}$;

同一分母 q 的既约分数的个数不超过 q 个, 将其记为 $x_{q1}, x_{q2}, \dots, x_{qk(q)}$, 其中 $k(q) \leq q$. 同一分母 q 的既约分数按 p 从小到大排列. 这样 $(0, 1]$ 中所有有理数被排成

$$1; \quad \frac{1}{2}; \quad \frac{1}{3}; \quad \frac{2}{3}; \quad \frac{1}{4}; \quad \frac{3}{4}; \quad \frac{1}{5}; \quad \frac{2}{5}; \quad \frac{3}{5}; \quad \frac{4}{5}; \quad \dots$$

(重复项删去.) 因此 $(0, 1] \cap \mathbb{Q}$ 是可列集, 进而 $\mathbb{Q}$ 是可列集。

集合与不等式

定理1.2.3 (三角不等式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$, 有

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|.$$

定理1.2.4 (Bernoulli 不等式) 设 $x \geq -1$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

定理1.2.5 (Cauchy 不等式) 对任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$

与 $y_1, y_2, \dots, y_n > 0$, 有

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2}.$$

等号成立当且仅当向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 平行。

集合与不等式

定理1.2.6 (平均值不等式) 对任意实数 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 有

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 。

将 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ 称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的算术平均数,

$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的几何平均数,

$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$ 称为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的调和平均数。

集合与不等式

请用数学归纳法证明Bernoulli 不等式：当 $x \geq -1$, $n \in \mathbb{N}^*$ 时，

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

证明： 当 $n=1$ 时，左边 $= (1+x) = 1+x =$ 右边，不等式成立。

设 $n=k-1$ ($k \geq 2$) 时， $(1+x)^{k-1} \geq 1+(k-1)x$ 成立。

那么 $n=k$ 时，

$$\begin{aligned}(1+x)^k &= (1+x)^{k-1}(1+x) \\ &\geq (1+(k-1)x)(1+x) \\ &= 1+(k-1)x+x+(k-1)x^2 \\ &\geq 1+kx.\end{aligned}$$

映射与函数

映射

设 A 和 B 是两个非空集合， f 是**对应法则**，使得对每个 $x \in A$ ，按照 f 有唯一的 $y \in B$ 与之对应，则称 f 为由 A 到 B 的**映射**，记作

$$f: A \rightarrow B \quad \text{或} \quad f: x \mapsto y \quad (x \in A).$$

与 x 所对应的 y 称为 x 在映射 f 下的**象**，记作 $f(x)$ ，即有 $y = f(x)$ ， x 称为 y 在 f 下的**原象**。

集合 A 称为映射 f 的**定义域**，记作 D_f ，即 $D_f = A$ 。 A 中所有元素在映射 f 下的象的全体组成的集合称为映射 f 的**值域**，记作 R_f 或 $f(A)$ ，即

$$R_f = f(A) = \{y \mid y = f(x), x \in A\}.$$

映射与函数

几种特殊的映射

设 $f: A \rightarrow B$ 。

- ① 若 $R_f = B$ ，则称 f 为 A 到 B 上的**满射**。
- ② 若对每个 $y \in R_f$ ，有唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$ ，则称 f 为**单射**。
- ③ 若 f 是满射又是单射，则称 f 为 A 到 B 上的一一映射或**双射**。
- ④ 若 f 是由 A 到 B 的单射，则按此对应法则又确定了一个由 R_f 到 A 的映射，称其为映射 f 的**逆映射**，记作 f^{-1} 。

于是，若 $y = f(x)$ ，则 $x = f^{-1}(y)$ 。映射 f^{-1} 的定义域是 R_f ，值域是 A 。

映射与函数

几种特殊的映射

设有两个映射

$$g: A \rightarrow B_1 \quad \text{和} \quad f: B_2 \rightarrow C.$$

若 $A_1 = \{x \mid x \in A \text{ 且 } g(x) \in B_2\}$ 非空, 则对于每个 $x \in A_1$, 通过映射 g 与 f 有唯一的 $z \in C$ 与之对应。于是由 g 和 f 确定了一个由 A_1 到 C 的映射, 称其为 g 和 f 的 **复合映射**, 记作 $f \circ g$, 即

$$f \circ g: A_1 \rightarrow C.$$

对每个 $x \in A_1$, x 在 $f \circ g$ 下的象 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ 。

映射与函数

函数

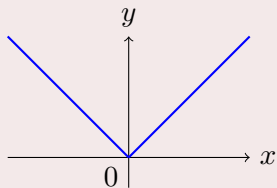
若 f 是由集合 $D \subseteq \mathbb{R}$ 到集合 $\mathbb{R}$ 的映射, 则称 f 是定义在 D 上的函数。

$$D \subseteq \mathbb{R}, \quad f: D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{或} \quad y = f(x) (x \in D), R_f = f(D) \subseteq \mathbb{R}.$$

几个特殊函数

绝对值函数

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$



几个特殊函数

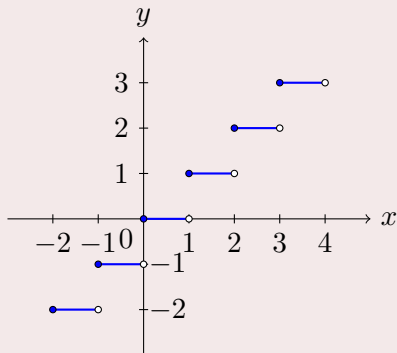
狄利克雷(Dirichlet)函数

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 为有理数} \\ 0 & x \text{ 为无理数} \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}.$$

几个特殊函数

取整函数

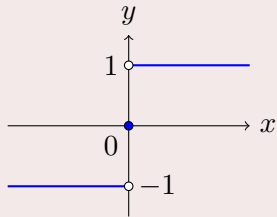
$y = [x]$, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数



几个特殊函数

符号函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & \text{当 } x > 0 \\ 0, & \text{当 } x = 0 \\ -1, & \text{当 } x < 0 \end{cases}$$



有界函数

设函数 $y = f(x)$ 在集合 D 上有定义,

(1) 若存在 $L \in \mathbb{R}$, 使得对任何 $x \in D$ 都有 $f(x) \leq L$, 则称函数 $f(x)$ 在 D 上**有上界**, L 称为 $f(x)$ 在 D 上的一个上界。

(2) 若存在 $l \in \mathbb{R}$, 使得对任何 $x \in D$ 都有 $f(x) \geq l$, 则称函数 $f(x)$ 在 D 上**有下界**, l 称为 $f(x)$ 在 D 上的一个下界。

(3) 若存在 $M > 0$, 使得对任何 $x \in D$ 都有 $|f(x)| \leq M$, 则称函数 $f(x)$ 在 D 上**有界**, 否则称 $f(x)$ 在 D 上无界。

单调函数

设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上有定义, x_1, x_2 是 I 上任意两点。

(1) 若当 $x_1 < x_2$ 时必有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 是 I 上的**单调增函数**或增函数;

(2) 若当 $x_1 < x_2$ 时必有 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 是 I 上的**单调减函数**或减函数;

(3) 若当 $x_1 < x_2$ 时必有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 是 I 上的**严格单调增函数**或严格增函数;

(4) 若当 $x_1 < x_2$ 时必有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 是 I 上的**严格单调减函数**或严格减函数。

函数的四则运算

函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域分别为 D_1 和 D_2 , $D = D_1 \cap D_2 \neq \emptyset$ 。

定义 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的和、差、积、商四则运算分别为

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad x \in D;$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x), \quad x \in D;$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x), \quad x \in D;$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad x \in \{x \mid g(x) \neq 0, x \in D\}.$$

复合函数与反函数

思考与练习

- ① 求 $y = \ln u, u \in (0, +\infty); u = \sqrt{z}, z \in [0, +\infty); z = 1 - x^2, x \in (-\infty, +\infty)$ 逐次复合所得的复合函数。
- ② 设 $f(x - 2) = x^2 - 2x + 3$, 求 $f(x + 2)$ 。

答案

$$(1) y = \ln \sqrt{1 - x^2}, x \in (-1, 1), \quad (2) f(x + 2) = (x + 2)^2 + 2(x + 2) + 3.$$

复合函数与反函数

思考与练习

① 不单调的函数是否一定没有反函数？

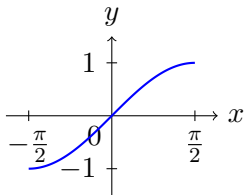
② $f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 4 - 2x & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 有反函数吗？

③ $f(x) = \begin{cases} -x & -1 \leq x \leq 0 \\ x + 1 & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ 有反函数吗？

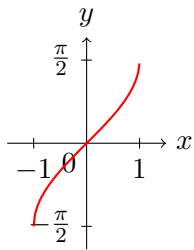
答案 (1)不是, (2)没有, (3)有。

反三角函数

$$y = \sin x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

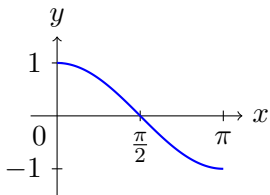


$$y = \arcsin x$$

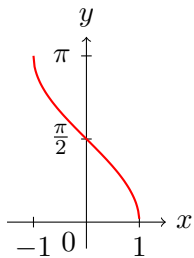


反三角函数

$$y = \cos x, x \in [0, \pi]$$

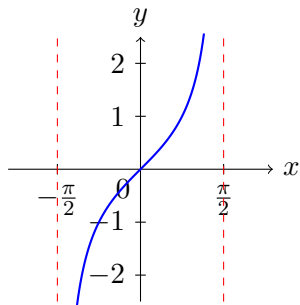


$$y = \arccos x$$

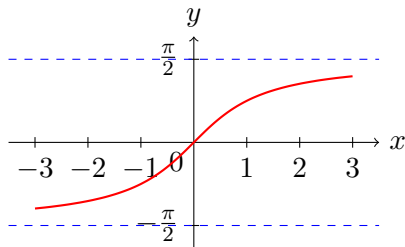


反三角函数

$$y = \tan x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

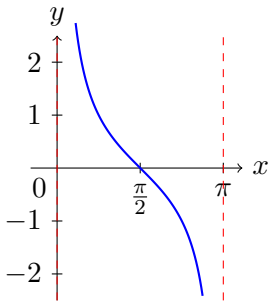


$$y = \arctan x$$

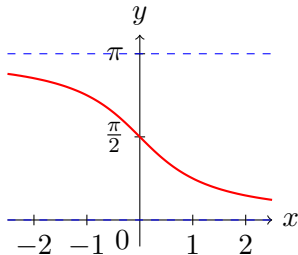


反三角函数

$$y = \cot x, x \in (0, \pi)$$

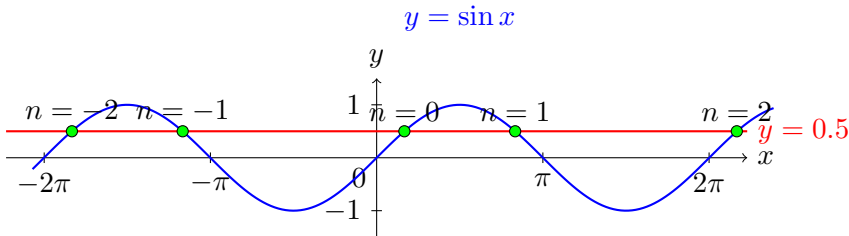


$$y = \operatorname{arccot} x$$



定义 $\cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}, x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

反三角函数



方程 $\sin x = 0.5$ 的解:

$$x = n\pi + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} = n\pi + (-1)^n \cdot \arcsin \frac{1}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

初等函数

如下六类函数统称为基本初等函数。

- 常数函数: $y = c$, 其中 c 是常数。
- 幂函数: $y = x^\alpha$, 其中 α 是实常数。
- 指数函数: $y = a^x$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。
- 对数函数: $y = \log_a x$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。
- 三角函数: $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x$ 。
- 反三角函数: $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x, y = \operatorname{arccot} x$ 。

由基本初等函数经有限次四则运算与有限次复合运算所得并用一个运算式子表示的函数称为初等函数。不是初等函数的函数称为非初等函数。